

BAHAN_AJAR_Pertemuan4

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 4

Sequential Search (Pencarian Berurutan)

TP BK 1.1,
1.3

A. APA ITU ALGORITMA PENCARIAN?

Algoritma pencarian adalah langkah-langkah sistematis untuk menemukan data tertentu dalam kumpulan data.

Dua algoritma pencarian dasar: 1. **Sequential Search (Linear Search)** — cek satu per satu dari awal (data tidak perlu terurut) 2. **Binary Search** — belah data jadi dua (data harus terurut) — pertemuan 5

B. SEQUENTIAL SEARCH

Cara Kerja

Sequential search bekerja dengan **memeriksa setiap elemen satu per satu** dari awal array hingga: -**Target ditemukan** → kembalikan indeks -**Array habis** → target tidak ada

Ilustrasi

Array: [10, 45, 78, 23, 56, 89, 12, 34]
Cari: 56

Indeks 0: $10 \neq 56$ → lanjut
Indeks 1: $45 \neq 56$ → lanjut
Indeks 2: $78 \neq 56$ → lanjut
Indeks 3: $23 \neq 56$ → lanjut
Indeks 4: $56 = 56$ → KETEMU! (indeks 4)

Cari: 99

Indeks 0: $10 \neq 99$ → lanjut
Indeks 1: $45 \neq 99$ → lanjut
...
Indeks 7: $34 \neq 99$ → lanjut
Selesai: 99 TIDAK DITEMUKAN

Pseudocode

```
PROCEDURE sequentialSearch(arr, target)
  FOR i FROM 0 TO length(arr) - 1
    IF arr[i] == target THEN
      RETURN i      // Ditemukan
    ENDIF
  ENDFOR
  RETURN -1        // Tidak ditemukan
END PROCEDURE
```

C. KASUS TERBAIK, TERBURUK, RATA-RATA

Kasus	Terjadi Ketika	Langkah
Terbaik	Target di posisi pertama	1 langkah
Terburuk	Target di posisi terakhir / tidak ada	n langkah
Rata-rata	Target di posisi tengah	$n/2$ langkah

Notasi Big O: $O(n)$ — waktu berbanding lurus dengan jumlah data.

Jumlah Data (n)	Maks Langkah
10	10
100	100
1.000	1.000
1.000.000	1.000.000

D. KELEBIHAN & KEKURANGAN

Kelebihan	Kekurangan
Sangat sederhana — mudah dipahami	Lambat untuk data besar ($O(n)$)
Data tidak perlu diurutkan	Tidak efisien — bisa cek semua data
Cocok untuk data kecil (< 100)	Binary search lebih cepat ($O(\log n)$)
Bisa diterapkan di berbagai tipe data	Butuh banyak perbandingan

Kapan Pakai Sequential Search?

Situasi	Pakai Sequential?
Data hanya 10–20 elemen	Ya
Data tidak terurut	Ya
Data 1 juta elemen	× Tidak — cari binary search
Pencarian dilakukan sekali	Ya
Pencarian dilakukan berulang	× Tidak — urutkan dulu, pakai binary

E. SEQUENTIAL SEARCH DI PYTHON

```
def sequential_search(arr, target):  
    for i in range(len(arr)):  
        if arr[i] == target:  
            return i      # Ditemukan di indeks i  
    return -1             # Tidak ditemukan
```

Contoh penggunaan

```
nilai = [15, 82, 37, 91, 44, 53, 68, 29, 76, 10]  
cari = 91
```

```
hasil = sequential_search(nilai, cari)  
if hasil != -1:  
    print(f"{cari} ditemukan di indeks {hasil}")  
else:  
    print(f"{cari} tidak ditemukan")
```

Output:

91 ditemukan di indeks 3

F. CONTOH SEQUENTIAL SEARCH DI KEHIDUPAN

Situasi	Cara Kerja
Mencari buku di rak	Lihat satu per satu sampai ketemu
Mencari nomor kontak HP	Scroll daftar kontak dari atas
Mencari kunci di rumah	Cek satu per satu tempat
Mencari file di komputer	Buka folder satu per satu

Situasi

Mencari kata di kamus cetak

Cara Kerja

Buka halaman satu per satu (kalau tidak pakai indeks)

G. RANGKUMAN

1. **Sequential search** = cari data dengan cek satu per satu dari awal
 2. **$O(n)$** — waktu linear terhadap jumlah data
 3. **Mudah**, data tidak perlu terurut, tapi **lambat** untuk data besar
 4. Python: `sequential_search(arr, target)` — return indeks atau -1
-

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi